

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

MARSHAL 200SC



Phiên bản 1.0	Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: 2025/11/21	MÃ SỐ PHIẾU CHỈ DẪN AN TOÀN: 50001575	Ngày ban hành cuối cùng: - Ngày ban hành đầu tiên: 2025/11/21
------------------	--	---	--

1. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT VÀ THÔNG TIN VỀ NHÀ CUNG CẤP

Tên sản phẩm : MARSHAL 200SC

Các nhận dạng khác của sản phẩm/hóa chất : CARBOSULFAN 200 G/L SC

Mục đích sử dụng và hạn chế khi sử dụng

Mục đích sử dụng : Chỉ có thể được sử dụng như thuốc trừ sâu.

Hạn chế khi sử dụng : Sử dụng theo khuyến cáo của nhãn.

Thông tin nhà cung cấp (nhập khẩu; sản xuất; phân phối)

Công ty : FMC Vietnam Company Limited

Địa chỉ : No.12, Lot B, Thong Nhat Road
Song Than 2 Industrial Zone, Di An Ward
Di An Town, Binh Duong Province

Điện thoại : +842743790503

Telefax : +842743790501

Địa chỉ e-mail : SDS-Info@fmc.com

Số điện thoại liên hệ trong trường hợp khẩn cấp : Đối với trường hợp rò rỉ, hỏa hoạn, tràn hoặc tai nạn, hãy gọi:
+ (84) -444581938 (CHEMTREC Việt Nam)

Cấp cứu y tế:
All other countries: +1 651 / 632-6793 (Collect)

2. NHẬN DẠNG ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM CỦA HÓA CHẤT

Phân loại theo GHS

Độc cấp tính (Đường miệng) : Cấp 4

Độc cấp tính (Hít phải) : Cấp 4

Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm đơn : Cấp 1 (Hệ thần kinh, Bàng quang, Hệ dạ dày- ruột, Máu)

Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm lặp lại : Cấp 1 (Hệ thần kinh, Bàng quang, Hệ dạ dày- ruột, Máu)

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

MARSHAL 200SC



Phiên bản	Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất:	MÃ SỐ PHIẾU CHỈ DẪN AN TOÀN:	Ngày ban hành cuối cùng: - Ngày ban hành đầu tiên: 2025/11/21
1.0	2025/11/21	50001575	

Độc tính đến cơ quan cụ thể : Cấp 2 (Thận)
sau phơi nhiễm lặp lại
(Đường miệng)

Nguy hại cấp tính đối với môi : Cấp 1
trường thủy sinh

Nguy hại mãn tính đối với môi : Cấp 1
trường thủy sinh

Các yếu tố nhãn theo GHS

Hình đồ cảnh báo nguy cơ :



Từ cảnh báo : Nguy hiểm

Cảnh báo nguy hiểm : H302 + H332 Có hại nếu nuốt phải hoặc nếu hít phải.
H370 Gây tổn thương cho các cơ quan (Hệ thần kinh, Bàng quang, Hệ dạ dày- ruột, Máu).
H372 Gây tổn thương cho các cơ quan (Hệ thần kinh, Bàng quang, Hệ dạ dày- ruột, Máu) do phơi nhiễm kéo dài hoặc lặp đi lặp lại.
H373 Có thể gây tổn thương cho các cơ quan (Thận) do phơi nhiễm kéo dài hoặc lặp đi lặp lại nếu nuốt phải.
H410 Rất độc đối với sinh vật thủy sinh với ảnh hưởng kéo dài.

Các lưu ý phòng ngừa :

Biện pháp phòng ngừa:

P260 Không hít hơi sương hoặc hơi.
P264 Rửa sạch da thật kỹ sau khi thao tác với hoá chất.
P270 Không được ăn, uống hoặc hút thuốc khi sử dụng sản phẩm này.
P271 Chỉ sử dụng ở ngoài trời hoặc ở khu vực có sự thông thoáng tốt.
P273 Tránh thải sản phẩm hóa chất ra môi trường.

Biện pháp ứng phó:

P301 + P312 + P330 NẾU NUỐT PHẢI: Gọi tới TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC/ bác sỹ nếu bạn cảm thấy không khỏe. Súc miệng.
P304 + P340 + P312 NẾU HÍT PHẢI: Di chuyển nạn nhân tới chỗ không khí thoáng mát và thoải mái để thở. Gọi đến TRUNG TÂM KIỂM SOÁT CHẤT ĐỘC/ bác sỹ nếu cảm thấy không khỏe.
P308 + P311 Nếu tiếp xúc hoặc bị dính vào: Gọi tới TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC hoặc bác sỹ.
P391 Thu hồi chất tràn đổ.

Lưu trữ:

P405 Phải khóa cẩn thận khi lưu trữ.

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

MARSHAL 200SC



Phiên bản	Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất:	MÃ SỐ PHIẾU CHỈ DẪN AN TOÀN:	Ngày ban hành cuối cùng: - Ngày ban hành đầu tiên: 2025/11/21
1.0	2025/11/21	50001575	

Việc thải bỏ:
P501 Tiêu hủy thành phần bên trong/ thùng chứa hóa chất tại cơ sở xử lý chất thải đủ tiêu chuẩn.

Các thông tin nguy hại khác (nếu có, ví dụ: bụi nổ..)
Được biết là chưa xảy ra.

3. THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN CÁC CHẤT

Đơn chất / Hỗn hợp chất : Hỗn hợp chất

Thành phần

Tên hóa học	Số CAS	Nồng độ (% w/w)
2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl [(dibutylamino)thio]methylcarbamate	55285-14-8	>= 15 -< 25
silicic acid, aluminum sodium salt	1344-00-9	>= 5 -< 7
ethane-1,2-diol	107-21-1	>= 3 -< 5
Alcohols, C12-14, ethoxylated propoxylated	68439-51-0	>= 1,5 -< 2,5
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	2634-33-5	>= 0,025 -< 0,1

4. BIỆN PHÁP SƠ CỨU VỀ Y TẾ

Lời khuyên chung	: Di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đưa phiếu dữ liệu an toàn hoá chất này cho bác sỹ chăm sóc. Không được để nạn nhân một mình.
Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp	: Nếu bất tỉnh, đặt ở tư thế phục hồi và tìm kiếm sự giúp đỡ y tế. Nếu các triệu chứng vẫn còn, hãy gọi bác sĩ.
Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da	: Tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu vùng kích ứng lan rộng và dai dẳng. Rửa sạch bằng xà bông và nước.
Trường hợp tai nạn khi tiếp xúc với mắt	: Rửa mắt bằng nước để phòng ngừa. Gỡ bỏ kính áp tròng. Bảo vệ con mắt không bị tổn thương. Mở rộng mắt khi rửa. Liên hệ với chuyên gia nếu hiện tượng kích ứng ở mắt kéo dài.
Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa	: Giữ sạch đường hô hấp. Không cho uống sữa hoặc các đồ uống có cồn. Không đưa bất cứ cái gì vào miệng nạn nhân bị bất tỉnh. Nếu các triệu chứng vẫn còn, hãy gọi bác sĩ. Ngay lập tức đưa nạn nhân đi bệnh viện.
Các triệu chứng/tác hại nghiêm trọng tức thời và ảnh hưởng sau này	: Có hại nếu nuốt phải hoặc nếu hít phải. Gây tổn thương cho các cơ quan. Gây tổn thương cho các cơ quan do phơi nhiễm kéo dài hoặc

MARSHAL 200SC

Phiên bản	Ngày tháng sửa đổi,	MÃ SỐ PHIẾU CHỈ	Ngày ban hành cuối cùng: -
1.0	bổ sung gần nhất:	DẤN AN TOÀN:	Ngày ban hành đầu tiên: 2025/11/21
	2025/11/21	50001575	

lập đi lập lại.

Lưu ý đối với bác sỹ điều trị : Có thể hữu ích khi hiển thị bảng dữ liệu an toàn này cho bác sĩ.
Điều trị theo triệu chứng.

5. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ HOÀ HOẠN

Các phương tiện chữa cháy thích hợp : Hóa chất khô, CO₂, phun nước hoặc bọt thông thường.

Các phương tiện chữa cháy không thích hợp : Tia nước dung tích lớn
Không rải vật liệu rơi vãi với dòng nước có áp suất cao.

Các nguy hiểm cụ thể khi chữa cháy : Không để nước chữa cháy chảy xuống cống và ao hồ.

Các chất độc được sinh ra khi bị cháy : Carbon ôxit
Ôxit lưu huỳnh
Nitơ ôxit (NO_x)

Các phương pháp cứu hỏa cụ thể : Thu gom riêng nước chữa cháy bị ô nhiễm. Nước này không được đổ vào cống thoát nước chung.
Tro của vụ cháy và nước chữa cháy bị nhiễm bẩn phải được thải phù hợp với các quy định địa phương.

Thiết bị bảo hộ đặc biệt dành cho lính cứu hỏa : Đeo các dụng cụ thở cá nhân khi chữa cháy nếu cần thiết.

6. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ KHI CÓ SỰ CỐ

Trang thiết bị bảo hộ và quy trình ứng phó sự cố : Sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân.
Đảm bảo sự thông hơi đầy đủ.
Nếu nó có thể được thực hiện một cách an toàn, hãy dừng rò rỉ.
Không chạm vào hoặc đi qua vật liệu bị đổ.

Các cảnh báo về môi trường : Ngăn ngừa không cho sản phẩm đi vào hệ thống cống rãnh.
Ngăn ngừa việc rò rỉ hoặc tràn đổ tiếp theo nếu việc làm này an toàn.
Nếu sản phẩm làm ô nhiễm sông, hồ hoặc đường dẫn nước, hãy thông báo cho các cơ quan hữu quan.

Biện pháp, vật liệu vệ sinh sau khi xảy ra sự cố : Hút khô bằng các vật liệu hút nước trơ (ví dụ như cát, silicagen, chất liên kết axit, chất liên kết phổ thông, mùn cưa).
Giữ trong các bình chứa kín thích hợp để tiêu hủy.

7. YÊU CẦU VỀ SỬ DỤNG, BẢO QUẢN

Lời khuyên khi bảo vệ khỏi cháy nổ : Các biện pháp thông thường nhằm ngăn ngừa hỏa hoạn.

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT



MARSHAL 200SC

Phiên bản 1.0 Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: 2025/11/21 MÃ SỐ PHIẾU CHỈ DẪN AN TOÀN: 50001575 Ngày ban hành cuối cùng: - Ngày ban hành đầu tiên: 2025/11/21

- Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm : Không được hít hơi/bụi.
Về bảo hộ cá nhân, xem phần 8.
Cấm hút thuốc, ăn uống tại khu vực sử dụng.
Thải loại nước rửa theo các quy định của quốc gia và địa phương.
- Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản : Đóng kín bình chứa, đặt tại nơi khô ráo và thông gió tốt.
Các bình chứa đã mở phải được đóng gán lại cẩn thận và giữ theo chiều thẳng đứng để tránh rò rỉ.
Việc lắp đặt thiết bị điện / vật liệu đang làm việc phải tuân theo tiêu chuẩn an toàn về công nghệ.
- Thêm thông tin về độ ổn định : Không phân hủy nếu được lưu trữ và ứng dụng như chỉ dẫn.
kho lưu trữ

8. KIỂM SOÁT PHƠI NHIỄM/YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN

Các thành phần có các thông số cần kiểm soát tại nơi làm việc

Thành phần	Số CAS	Loại giá trị (Dạng phơi nhiễm)	Các thông số kiểm soát / Nồng độ cho phép	Cơ sở
silicic acid, aluminum sodium salt	1344-00-9	TWA	2 mg/m ³ (Nhôm)	VN OEL
		TWA (Bụi hạt hít phải qua mũi và miệng)	1 mg/m ³ (Nhôm)	ACGIH
ethane-1,2-diol	107-21-1	TWA (Hơi)	60 mg/m ³	VN OEL
		TWA (son khí, hạt mù sương)	10 mg/m ³	VN OEL
		STEL (Hơi)	125 mg/m ³	VN OEL
		STEL (son khí, hạt mù sương)	20 mg/m ³	VN OEL
		TWA (Hơi) STEL (Hơi) STEL (Bụi hạt hít phải qua phổi, chỉ son khí)	25 ppm 50 ppm 10 mg/m ³	ACGIH ACGIH ACGIH

Biện pháp và thiết bị bảo hộ cá nhân

- Bảo vệ hô hấp : Trong trường hợp phơi nhiễm với dạng sương, bụi nước hoặc aerosol, mặc bộ đồ bảo hộ và các thiết bị hô hấp cá nhân thích hợp
- Bảo vệ tay
Vật liệu : Mang găng tay chống hóa chất, chẳng hạn như tấm chắn, cao su butyl hoặc cao su nitrile.

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

MARSHAL 200SC



Phiên bản 1.0	Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: 2025/11/21	MÃ SỐ PHIẾU CHỈ DẪN AN TOÀN: 50001575	Ngày ban hành cuối cùng: - Ngày ban hành đầu tiên: 2025/11/21
------------------	--	---	--

Ghi chú	: Cần thảo luận với nhà sản xuất gắng tay bảo hộ về mức độ thích hợp với từng nơi làm việc cụ thể.
Bảo vệ mắt	: Chai rửa mắt đựng nước tinh khiết Kính bảo hộ vừa khít
Bảo vệ da và cơ thể	: Quần áo không thấm. Chọn đồ bảo hộ theo số lượng và nồng độ các chất nguy hiểm tại nơi làm việc.
Các biện pháp vệ sinh	: Rửa tay trước khi nghỉ giải lao và vào cuối ngày làm việc.

9. ĐẶC TÍNH LÝ, HÓA CỦA HÓA CHẤT

Trạng thái vật lý	: thể lỏng
Hình thể	: Nồng độ chất rắn lơ lửng trong nước
Màu sắc	: màu nâu đỏ
Mùi đặc trưng	: nhẹ, giống mùi phenol
Độ pH	: 8 - 9
Điểm nóng chảy	: Không áp dụng được
Điểm sôi	: chưa có dữ liệu
Tỷ trọng tương đối	: 1,050
Đặc tính cháy nổ	: Không gây nổ
Đặc tính ôxy hóa	: Không ôxi hóa

10. MỨC ỔN ĐỊNH VÀ PHẢN ỨNG CỦA HÓA CHẤT

Khả năng phản ứng	: Không phân hủy nếu được lưu trữ và ứng dụng như chỉ dẫn.
Tính ổn định	: Không phân hủy nếu được lưu trữ và ứng dụng như chỉ dẫn.
Phản ứng nguy hiểm	: Không phân hủy nếu được lưu trữ và ứng dụng như chỉ dẫn.

MARSHAL 200SC

Phiên bản	Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất:	MÃ SỐ PHIẾU CHỈ DẪN AN TOÀN:	Ngày ban hành cuối cùng: - Ngày ban hành đầu tiên: 2025/11/21
1.0	2025/11/21	50001575	

Các điều kiện cần tránh	: Bảo vệ khỏi sương giá, nhiệt và ánh sáng.
Vật liệu không tương thích	: Các bazơ mạnh Các chất oxy hóa mạnh Axit mạnh
Phản ứng phân hủy và các sản phẩm độc của phản ứng phân hủy	: Ổn định trong các điều kiện lưu trữ được đề nghị.

11. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH

Độc cấp tính

Có hại nếu nuốt phải hoặc nếu hít phải.

Sản phẩm:

Độc tính cấp theo đường miệng	: LD50 (Chuột): 500 mg/kg
Độc tính cấp do hít phải	: LC50 (Chuột): 2,27 - 3,28 mg/l Thời gian phơi nhiễm: 4 h Không khí kiểm nghiệm: bụi / hơi sương Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 403
Độc tính cấp qua da	: LD50 (Chuột): > 2.000 mg/kg Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 402 Đánh giá: Hỗn hợp hoặc chất này không gây độc cấp tính qua da

Thành phần:**2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl [(dibutylamino)thio]methylcarbamate:**

Độc tính cấp theo đường miệng	: LD50 (Chuột, con cái): 185 mg/kg
Độc tính cấp do hít phải	: LC50 (Chuột, con cái): 0,15 mg/l Thời gian phơi nhiễm: 4 h Không khí kiểm nghiệm: bụi / hơi sương
Độc tính cấp qua da	: LD50 (Chuột): > 2.000 mg/kg

silicic acid, aluminum sodium salt:

Độc tính cấp theo đường miệng	: LD50 (Chuột, Đực và cái): 10.000 mg/kg Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 401 Ghi chú: Dựa trên dữ liệu từ các vật liệu tương tự
Độc tính cấp do hít phải	: LC0 (Chuột, Đực và cái): > 2,08 mg/l Thời gian phơi nhiễm: 4 h Không khí kiểm nghiệm: bụi / hơi sương Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 403

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT



MARSHAL 200SC

Phiên bản	Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất:	MÃ SỐ PHIẾU CHỈ DẪN AN TOÀN:	Ngày ban hành cuối cùng: - Ngày ban hành đầu tiên: 2025/11/21
1.0	2025/11/21	50001575	

Ghi chú: Dựa trên dữ liệu từ các vật liệu tương tự không có tử vong

Độc tính cấp qua da : LD50 (Thỏ): > 5.000 mg/kg
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 402

ethane-1,2-diol:

Độc tính cấp do hít phải : LC50 (Chuột, Đực và cái): > 2,5 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 6 h
Không khí kiểm nghiệm: bụi / hơi sương
Ghi chú: không có tử vong

Độc tính cấp qua da : LD50 (Chuột nhắt, Đực và cái): > 3.500 mg/kg

Alcohols, C12-14, ethoxylated propoxylated:

Độc tính cấp theo đường miệng : LD50 (Chuột): > 2.000 - 5.000 mg/kg
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 401

Độc tính cấp qua da : LD50 (Chuột): > 5.000 mg/kg

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

Độc tính cấp qua da : LD50 (Chuột, Đực và cái): > 2.000 mg/kg
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 402
Đánh giá: Hỗn hợp hoặc chất này không gây độc cấp tính qua da

Ăn mòn/kích ứng da

Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không được đáp ứng

Sản phẩm:

Loài : Thỏ
Phương pháp : Hướng dẫn xét nghiệm OECD 404
Kết quả : Không gây kích ứng da

Thành phần:

2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl [(dibutylamino)thio]methylcarbamate:

Loài : Thỏ
Kết quả : Kích ứng nhẹ

silicic acid, aluminum sodium salt:

Loài : Thỏ
Kết quả : Không gây kích ứng da

ethane-1,2-diol:

Loài : Thỏ
Kết quả : Không gây kích ứng da

MARSHAL 200SC

Phiên bản	Ngày tháng sửa đổi,	MÃ SỐ PHIẾU CHỈ	Ngày ban hành cuối cùng: -
1.0	bổ sung gần nhất:	DẪN AN TOÀN:	Ngày ban hành đầu tiên: 2025/11/21
	2025/11/21	50001575	

Alcohols, C12-14, ethoxylated propoxylated:

Loài	:	Thỏ
Phương pháp	:	Hướng dẫn xét nghiệm OECD 404
Kết quả	:	Kích ứng nhẹ

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

Loài	:	Thỏ
Thời gian phơi nhiễm	:	72 h
Phương pháp	:	Hướng dẫn xét nghiệm OECD 404
Kết quả	:	Không gây kích ứng da

Tổn thương mắt nghiêm trọng/kích ứng mắt

Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không được đáp ứng

Sản phẩm:

Loài	:	Thỏ
Kết quả	:	Không gây kích ứng mắt
Phương pháp	:	Hướng dẫn xét nghiệm OECD 405

Thành phần:**2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl [(dibutylamino)thio]methylcarbamate:**

Loài	:	Thỏ
Kết quả	:	Kích ứng nhẹ

silicic acid, aluminum sodium salt:

Loài	:	Thỏ
Kết quả	:	Không gây kích ứng mắt

ethane-1,2-diol:

Loài	:	Thỏ
Kết quả	:	Không gây kích ứng mắt

Alcohols, C12-14, ethoxylated propoxylated:

Loài	:	Thỏ
Kết quả	:	Không gây kích ứng mắt
Phương pháp	:	Thử nghiệm Draize

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

Loài	:	Giác mạc bò
Kết quả	:	Không gây kích ứng mắt
Phương pháp	:	Hướng dẫn xét nghiệm OECD 437

Loài	:	Thỏ
Kết quả	:	Những ảnh hưởng không thể phục hồi lên mắt
Phương pháp	:	EPA OPP 81-4

MARSHAL 200SC

Phiên bản	Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất:	MÃ SỐ PHIẾU CHỈ DẪN AN TOÀN:	Ngày ban hành cuối cùng: - Ngày ban hành đầu tiên: 2025/11/21
1.0	2025/11/21	50001575	

Kích thích hô hấp hoặc da**Nhạy cảm với da**

Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không được đáp ứng

Nhạy cảm với hô hấp

Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không được đáp ứng

Sản phẩm:

Loại kiểm nghiệm	: Thử nghiệm Buehler
Loài	: Chuột lang
Phương pháp	: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 406
Kết quả	: Không phải là chất gây mẫn cảm da

Thành phần:**2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl [(dibutylamino)thio]methylcarbamate:**

Loại kiểm nghiệm	: Thử nghiệm Buehler
Loài	: Chuột lang
Phương pháp	: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 406
Kết quả	: Không phải là chất gây mẫn cảm da

ethane-1,2-diol:

Loại kiểm nghiệm	: Thử nghiệm cực đại
Loài	: Chuột lang
Kết quả	: Không gây kích ứng da.

Alcohols, C12-14, ethoxylated propoxylated:

Loại kiểm nghiệm	: Thử nghiệm cực đại
Đường tiếp xúc	: Tiếp xúc với da
Loài	: Chuột lang
Phương pháp	: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 406
Kết quả	: Không gây kích ứng da.

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

Loại kiểm nghiệm	: Thử nghiệm cực đại
Loài	: Chuột lang
Phương pháp	: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 406
Kết quả	: Có thể gây kích ứng khi tiếp xúc với da.

Loài	: Chuột lang
Phương pháp	: FIFRA 81.06
Kết quả	: Có thể gây kích ứng khi tiếp xúc với da.

Đột biến tế bào mầm (tế bào gen)

Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không được đáp ứng

Thành phần:**2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl [(dibutylamino)thio]methylcarbamate:**

MARSHAL 200SC

Phiên bản 1.0	Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: 2025/11/21	MÃ SỐ PHIẾU CHỈ DẪN AN TOÀN: 50001575	Ngày ban hành cuối cùng: - Ngày ban hành đầu tiên: 2025/11/21
------------------	--	---	--

Độc tính gây đột biến gen trong ống thí nghiệm : Loại kiểm nghiệm: thí nghiệm đột biến ngược
Hệ thống thử nghiệm: Salmonella typhimurium
Kết quả: Âm tính

Loại kiểm nghiệm: thí nghiệm đột biến ngược
Hệ thống thử nghiệm: Escherichia coli
Kết quả: Âm tính

Loại kiểm nghiệm: thử nghiệm đột biến gen
Hệ thống thử nghiệm: Các tế bào của chuột đồng Trung quốc
Kết quả: Âm tính

Loại kiểm nghiệm: Xét nghiệm nhiễm sắc thể bất thường trong ống thí nghiệm
Hệ thống thử nghiệm: Các tế bào của chuột đồng Trung quốc
Kết quả: Âm tính

Độc tính gây đột biến gen trong cơ thể : Loại kiểm nghiệm: xét nghiệm quang sai nhiễm sắc thể
Loài: Chuột nhắt
Kết quả: Âm tính

silicic acid, aluminum sodium salt:

Độc tính gây đột biến gen trong ống thí nghiệm : Loại kiểm nghiệm: Thí nghiệm biến đổi gen tế bào trên động vật có vú tại phòng thí nghiệm
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 476
Kết quả: Âm tính
Ghi chú: Dựa trên dữ liệu từ các vật liệu tương tự

Độc tính gây đột biến gen trong cơ thể : Loại kiểm nghiệm: xét nghiệm quang sai nhiễm sắc thể
Loài: Chuột (con đực)
Lộ trình ứng dụng: Đường miệng
Kết quả: Âm tính
Ghi chú: Dựa trên dữ liệu từ các vật liệu tương tự

ethane-1,2-diol:

Độc tính gây đột biến gen trong ống thí nghiệm : Loại kiểm nghiệm: thí nghiệm đột biến ngược
Phương pháp: OPPTS 870.5100
Kết quả: Âm tính

Độc tính gây đột biến gen trong cơ thể : Loại kiểm nghiệm: phương pháp liều gây chết trội
Loài: Chuột
Lộ trình ứng dụng: Đường miệng
Kết quả: Âm tính

Alcohols, C12-14, ethoxylated propoxylated:

Độc tính gây đột biến gen trong ống thí nghiệm : Loại kiểm nghiệm: Xét nghiệm Ames
Hệ thống thử nghiệm: Vi khuẩn bacillus subtilis
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 471
Kết quả: Âm tính

MARSHAL 200SC

Phiên bản	Ngày tháng sửa đổi,	MÃ SỐ PHIẾU CHỈ	Ngày ban hành cuối cùng: -
1.0	bổ sung gần nhất:	DẪN AN TOÀN:	Ngày ban hành đầu tiên: 2025/11/21
	2025/11/21	50001575	

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

Độc tính gây đột biến gen trong ống thí nghiệm : Loại kiểm nghiệm: thử nghiệm đột biến gen
Hệ thống thử nghiệm: các tế bào u lympho của chuột
Sự hoạt hóa trao đổi chất: Có hoặc không có sự hoạt hoá trao đổi chất
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 476
Kết quả: Âm tính

Loại kiểm nghiệm: Xét nghiệm Ames
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 471
Kết quả: Âm tính

Loại kiểm nghiệm: Xét nghiệm nhiễm sắc thể bất thường trong ống nghiệm
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 473
Kết quả: Dương tính

Độc tính gây đột biến gen trong cơ thể : Loại kiểm nghiệm: thí nghiệm tổng hợp DNA không có lịch trình
Loài: Chuột (con đực)
Loại tế bào: Các tế bào gan
Lộ trình ứng dụng: Nuốt phải
Thời gian phơi nhiễm: 4 h
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 486
Kết quả: Âm tính

Loại kiểm nghiệm: Kiểm tra vi hạt nhân
Loài: Chuột nhắt
Lộ trình ứng dụng: Đường miệng
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 474
Kết quả: Âm tính

Đột biến tế bào mầm (tế bào gen) - Đánh giá : Trọng số bằng chứng không đủ khẳng định xếp loại là biến đổi tế bào mầm.

Tác nhân gây ung thư

Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không được đáp ứng

Thành phần:**2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl [(dibutylamino)thio]methylcarbamate:**

Loài : Chuột nhắt
Thời gian phơi nhiễm : 2 Năm
NOAEL : 2,5 mg/kg bw/ngày
Kết quả : Âm tính

Loài : Chuột
Thời gian phơi nhiễm : 2 Năm
NOAEL : 1 mg/kg bw/ngày
Kết quả : Âm tính

Tác nhân gây ung thư - Đánh giá : Các bằng chứng thu được không ủng hộ phép phân loại chất này là một chất gây ung thư

MARSHAL 200SC

Phiên bản	Ngày tháng sửa đổi,	MÃ SỐ PHIẾU CHỈ	Ngày ban hành cuối cùng: -
1.0	bổ sung gần nhất:	DẪN AN TOÀN:	Ngày ban hành đầu tiên: 2025/11/21
	2025/11/21	50001575	

silicic acid, aluminum sodium salt:

Loài	: Chuột, Đực và cái
Lộ trình ứng dụng	: Đường miệng
Thời gian phơi nhiễm	: 103 Tuần
Kết quả	: Âm tính
Ghi chú	: Dựa trên dữ liệu từ các vật liệu tương tự

ethane-1,2-diol:

Loài	: Chuột nhắt
Lộ trình ứng dụng	: Đường miệng
Thời gian phơi nhiễm	: 24 tháng
Kết quả	: Âm tính

Độc tính sinh sản

Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không được đáp ứng

Thành phần:**2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl [(dibutylamino)thio]methylcarbamate:**

Ảnh hưởng đến khả năng sinh sản	: Loại kiểm nghiệm: Nghiên cứu ba thế hệ
	Loài: Chuột
	Lộ trình ứng dụng: Đường miệng
	Tính độc hại chung đối với cha mẹ: NOAEL: 1,2 mg/kg bw/ngày
	Khả năng sinh sản: NOAEL: 1,2 mg/kg bw/ngày
	Kết quả: Âm tính

Ảnh hưởng đến sự phát triển của thai	: Loại kiểm nghiệm: Sự phát triển phôi thai
	Loài: Chuột
	Lộ trình ứng dụng: Đường miệng
	Tính độc hại đối với người mẹ: NOAEL: 2 mg/kg bw/ngày
	Độc tính đối với sự phát triển: NOAEL: 2
	Kết quả: Âm tính

	Loại kiểm nghiệm: Sự phát triển phôi thai
	Loài: Thỏ
	Lộ trình ứng dụng: Đường miệng
	Tính độc hại đối với người mẹ: NOAEL: 5 mg/kg bw/ngày
	Độc tính đối với sự phát triển: NOAEL: 10
	Kết quả: Âm tính

Độc tính sinh sản - Đánh giá	: Các bằng chứng thu được không ủng hộ phép phân loại chất này có độc tính sinh sản
------------------------------	---

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

Ảnh hưởng đến khả năng sinh sản	: Loài: Chuột, con đực
	Lộ trình ứng dụng: Nuốt phải
	Tính độc hại chung đối với cha mẹ: NOAEL: 18,5 mg/kg trọng lượng cơ thể

MARSHAL 200SC

Phiên bản	Ngày tháng sửa đổi,	MÃ SỐ PHIẾU CHỈ	Ngày ban hành cuối cùng: -
1.0	bổ sung gần nhất:	DẪN AN TOÀN:	Ngày ban hành đầu tiên: 2025/11/21
	2025/11/21	50001575	

Tính độc hại chung F1: NOAEL: 48 mg/kg trọng lượng cơ thể
Khả năng sinh sản: NOAEL: 112 mg/kg bw/ngày
Triệu chứng: Không ảnh hưởng đến các thông số sinh sản.
Phương pháp: OPPTS 870.3800
Kết quả: Âm tính

Độc tính sinh sản - Đánh giá : Các bằng chứng thu được không ủng hộ phép phân loại chất này có độc tính sinh sản

STOT - Tiếp xúc một lần

Gây tổn thương cho các cơ quan (Hệ thần kinh, Bàng quang, Hệ dạ dày- ruột, Máu).

Thành phần:**2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl [(dibutylamino)thio]methylcarbamate:**

Các cơ quan đích : Hệ thần kinh, Bàng quang, Hệ dạ dày- ruột, Máu
Đánh giá : Chất hoặc hỗn hợp được phân loại là chất độc đối với các cơ quan đích cụ thể, phơi nhiễm đơn lẻ, hạng 1.

STOT - Tiếp xúc lặp lại

Gây tổn thương cho các cơ quan (Hệ thần kinh, Bàng quang, Hệ dạ dày- ruột, Máu) do phơi nhiễm kéo dài hoặc lặp đi lặp lại.

Có thể gây tổn thương cho các cơ quan (Thận) do phơi nhiễm kéo dài hoặc lặp đi lặp lại nếu nuốt phải.

Thành phần:**2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl [(dibutylamino)thio]methylcarbamate:**

Các cơ quan đích : Hệ thần kinh, Bàng quang, Hệ dạ dày- ruột, Máu
Đánh giá : Chất hoặc hỗn hợp được phân loại là chất độc đối với các cơ quan đích cụ thể, phơi nhiễm nhiều lần, hạng 1.

ethane-1,2-diol:

Đường tiếp xúc : Đường miệng
Các cơ quan đích : Thận
Đánh giá : Chất hoặc hỗn hợp được phân loại là chất độc đối với các cơ quan đích cụ thể, phơi nhiễm nhiều lần, hạng 2.

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

Đánh giá : Chất hoặc chất độc không được phân loại là chất độc đối với các cơ quan đích cụ thể, phơi nhiễm nhiều lần.

Lượng độc lặp lại**Thành phần:****2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl [(dibutylamino)thio]methylcarbamate:**

Loài : Chuột
NOAEL : 2 mg/kg bw/ngày
Lộ trình ứng dụng : Đường miệng
Thời gian phơi nhiễm : 90 days

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT



MARSHAL 200SC

Phiên bản	Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất:	MÃ SỐ PHIẾU CHỈ DẪN AN TOÀN:	Ngày ban hành cuối cùng: - Ngày ban hành đầu tiên: 2025/11/21
1.0	2025/11/21	50001575	

Loài	: Chó
NOAEL	: 1.6 mg/kg bw/ngày
Lộ trình ứng dụng	: Đường miệng
Thời gian phơi nhiễm	: 6 months

silicic acid, aluminum sodium salt:

Loài	: Chuột, Đực và cái
NOAEL	: 2.500 - 3.200 mg/kg
Lộ trình ứng dụng	: Đường miệng
Thời gian phơi nhiễm	: 2 years
Ghi chú	: Dựa trên dữ liệu từ các vật liệu tương tự

Loài	: Chuột, Đực và cái
NOAEL	: 0,0013 mg/l
Lộ trình ứng dụng	: Hít phải
Thời gian phơi nhiễm	: 13 weeks
Ghi chú	: Dựa trên dữ liệu từ các vật liệu tương tự

ethane-1,2-diol:

Loài	: Chuột
NOAEL	: 150 mg/kg
Lộ trình ứng dụng	: Đường miệng
Thời gian phơi nhiễm	: 12 Months

Loài	: Chó
NOAEL	: > 2.200 - < 4.400 mg/kg
Lộ trình ứng dụng	: Da
Thời gian phơi nhiễm	: 4 Weeks
Phương pháp	: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 410

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

Loài	: Chuột, Đực và cái
NOAEL	: 15 mg/kg
Lộ trình ứng dụng	: Nuốt phải
Thời gian phơi nhiễm	: 28 d
Phương pháp	: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 407
Triệu chứng	: Kích ứng

Loài	: Chuột, Đực và cái
NOAEL	: 69 mg/kg
Lộ trình ứng dụng	: Nuốt phải
Thời gian phơi nhiễm	: 90 d
Triệu chứng	: Kích ứng, Giảm cân

Độc tính hô hấp

Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không được đáp ứng

MARSHAL 200SC

Phiên bản	Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất:	MÃ SỐ PHIẾU CHỈ DẪN AN TOÀN:	Ngày ban hành cuối cùng: - Ngày ban hành đầu tiên: 2025/11/21
1.0	2025/11/21	50001575	

Thành phần:**2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl [(dibutylamino)thio]methylcarbamate:**

Chất này không có các đặc tính liên quan đến tiềm ẩn nguy cơ hô hấp.

Thông tin khác**Sản phẩm:**

Ghi chú : chưa có dữ liệu

12. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI**Độc môi trường****Thành phần:****2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl [(dibutylamino)thio]methylcarbamate:**

Độc đối với cá : LC50 (Lepomis macrochirus (Cá thái dương bluegill)): 0,015 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 96 h

Độc tính đối các loài giáp xác và các động vật không xương sống thủy sinh khác : EC50 (Daphnia magna (Bọ nước)): 0,0015 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 48 h

Độc tính đối với tảo/thực vật dưới nước : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Tảo Pseudokirchneriella subcapitata)): > 20 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 96 h

Nhân tố M (Nguy hại cấp tính đối với môi trường thủy sinh) : 100

Độc đối với cá (Tính độc mãn tính) : NOEC (Pimephales promelas (cá tuế đầu to)): 0,00828 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 21 d

Độc tính đối các loài giáp xác và các động vật không xương sống thủy sinh khác (Tính độc mãn tính) : NOEC (Daphnia magna (Bọ nước)): 0,0032 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 21 d

Nhân tố M (Nguy hại mãn tính đối với môi trường thủy sinh) : 10

Độc tính đối với các sinh vật trên cạn : (Apis mellifera (Ong)): 1,035 µg/ong
Ghi chú: Đường miệng

(Apis mellifera (Ong)): 0,18 µg/ong
Ghi chú: Liên hệ

LD50 (Anas platyrhynchos (Vịt hoang)): 10 mg/kg

Phiên bản	Ngày tháng sửa đổi,	MÃ SỐ PHIẾU CHỈ	Ngày ban hành cuối cùng: -
1.0	bổ sung gần nhất:	DẪN AN TOÀN:	Ngày ban hành đầu tiên: 2025/11/21
	2025/11/21	50001575	

silicic acid, aluminum sodium salt:

Độc đối với cá : LL50 (Danio rerio (cá vằn)): 10.000 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 96 h
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 203

Độc tính đối các loài giáp xác và các động vật không xương sống thủy sinh khác : EL50 (Daphnia magna (Bọ nước)): 10.000 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 48 h
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 202
Ghi chú: Dựa trên dữ liệu từ các vật liệu tương tự

Độc tính đối với tảo/thực vật dưới nước : EL50 (Desmodesmus subspicatus (tảo lục)): 10.000 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 72 h
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 201

ethane-1,2-diol:

Độc đối với cá : LC50 (Pimephales promelas (cá tuế đầu to)): > 72.860 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 96 h

Độc tính đối các loài giáp xác và các động vật không xương sống thủy sinh khác : EC50 (Daphnia magna (Bọ nước)): > 100 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 48 h
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 202

Độc tính đối với tảo/thực vật dưới nước : IC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (tảo lục)): 10.940 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 96 h

Độc đối với cá (Tính độc mãn tính) : (Menidia peninsulae (cá suốt thủy triều)): 1.500 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 28 d

Độc tính đối các loài giáp xác và các động vật không xương sống thủy sinh khác (Tính độc mãn tính) : (Daphnia magna (Bọ nước)): 33.911 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 21 d

Độc tính đối với các vi sinh vật : (Than hoạt tính): > 1.995 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 30 min
Phương pháp: ISO 8192

Alcohols, C12-14, ethoxylated propoxylated:

Độc đối với cá : LC50 (Leuciscus idus (orfe vàng)): > 1 - 10 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 48 h
Phương pháp: DIN 38412

Độc tính đối các loài giáp xác và các động vật không xương sống thủy sinh khác : EC50 (Daphnia magna (Bọ nước)): 1 - 10 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 24 h
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 202

Độc tính đối với tảo/thực vật dưới nước : EC50 (Desmodesmus subspicatus (tảo lục)): > 1 - 10 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 72 h
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 201

Phiên bản 1.0	Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: 2025/11/21	MÃ SỐ PHIẾU CHỈ DẪN AN TOÀN: 50001575	Ngày ban hành cuối cùng: - Ngày ban hành đầu tiên: 2025/11/21
------------------	--	---	--

EC10 (Desmodesmus subspicatus (tảo lục)): > 0,1 - 1 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 72 h
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 201

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

Độc đối với cá : LC50 (Cyprinodon variegatus (cá tuế đầu cừu)): 16,7 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 96 h
Loại kiểm nghiệm: Thử nghiệm tĩnh

LC50 (Oncorhynchus mykiss (cá hồi cầu vồng)): 2,15 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 96 h
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 203

Độc tính đối các loài giáp xác và các động vật không xương sống thủy sinh khác : EC50 (Daphnia magna (Bọ nước)): 2,9 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 48 h
Loại kiểm nghiệm: Thử nghiệm tĩnh
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 202

Độc tính đối với tảo/thực vật dưới nước : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (tảo lục)): 0,070 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 72 h
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 201

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (tảo lục)): 0,04 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 72 h
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 201

Nhân tố M (Nguy hại cấp tính đối với môi trường thủy sinh) : 10

Độc tính đối với các vi sinh vật : EC50 (Than hoạt tính): 24 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 3 h
Loại kiểm nghiệm: Ưc chế hô hấp
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 209

EC50 (Than hoạt tính): 12,8 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 3 h
Loại kiểm nghiệm: Ưc chế hô hấp
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 209

Tính bền vững, khó phân hủy và khả năng phân hủy

Thành phần:

2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl [(dibutylamino)thio]methylcarbamate:

Tính phân hủy sinh học : Kết quả: Không dễ phân hủy sinh học.
Phân hủy sinh học: 28 %
Thời gian phơi nhiễm: 28 d

Ổn định trong nước : Ghi chú: Thủy phân nhanh

silicic acid, aluminum sodium salt:

MARSHAL 200SC

Phiên bản	Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất:	MÃ SỐ PHIẾU CHỈ DẪN AN TOÀN:	Ngày ban hành cuối cùng: - Ngày ban hành đầu tiên: 2025/11/21
1.0	2025/11/21	50001575	

Tính phân hủy sinh học : Ghi chú: Phương thức xác định khả năng phân hủy sinh học không áp dụng được cho các chất vô cơ

ethane-1,2-diol:

Tính phân hủy sinh học : Kết quả: Dễ phân hủy sinh học.
Phân hủy sinh học: 90 - 100 %
Thời gian phơi nhiễm: 10 d
Phương pháp: OECD Hướng dẫn xét nghiệm 301A

Alcohols, C12-14, ethoxylated propoxylated:

Tính phân hủy sinh học : Kết quả: Dễ phân hủy sinh học.
Phân hủy sinh học: > 60 %
Thời gian phơi nhiễm: 28 d
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 301F

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

Tính phân hủy sinh học : Kết quả: Phân hủy sinh học nhanh
Phương pháp: OECD Hướng dẫn xét nghiệm 301C

Khả năng tích lũy sinh học**Thành phần:****2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl [(dibutylamino)thio]methylcarbamate:**

Tính tích lũy sinh học : Loài: Cá
Yếu tố nồng độ sinh học (BCF): 990
Ghi chú: Có thể tích tụ trong các thủy sinh vật

Hệ số phân tán: n-octanol/nước : log Pow: 5,37
Độ pH: 8
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 107

silicic acid, aluminum sodium salt:

Hệ số phân tán: n-octanol/nước : Ghi chú: chưa có dữ liệu

ethane-1,2-diol:

Hệ số phân tán: n-octanol/nước : log Pow: -1,36

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

Tính tích lũy sinh học : Loài: Lepomis macrochirus (Cá thái dương bluegill)
Yếu tố nồng độ sinh học (BCF): 6,62
Thời gian phơi nhiễm: 56 d
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 305
Ghi chú: Chất không khó phân hủy, tích lũy sinh học và độc hại (PBT).

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT



MARSHAL 200SC

Phiên bản	Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất:	MÃ SỐ PHIẾU CHỈ DẪN AN TOÀN:	Ngày ban hành cuối cùng: - Ngày ban hành đầu tiên: 2025/11/21
1.0	2025/11/21	50001575	

Hệ số phân tán: n-octanol/nước : log Pow: 0,7 (20 °C)
Độ pH: 7

log Pow: 0,99 (20 °C)
Độ pH: 5

Độ linh động trong đất

Thành phần:

2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl [(dibutylamino)thio]methylcarbamate:

Phân bố trong các môi trường khác nhau : Ghi chú: Biến đổi ít trong đất

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

Phân bố trong các môi trường khác nhau : Koc: 9,33 ml/g, log Koc: 0,97
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 121
Ghi chú: Biến đổi mạnh trong đất

Các tác hại khác

Sản phẩm:

Các thông tin sinh thái khác : Việc quản lý hoặc tiêu huỷ không chuyên nghiệp có thể gây ra các hậu quả về môi trường
Rất độc đối với sinh vật thủy sinh với ảnh hưởng kéo dài.

13. THÔNG TIN VỀ THẢI BỎ

Các biện pháp thải bỏ

Chất thải từ cặn : Không được đổ sản phẩm vào cống, rãnh, mương, máng, nơi nước chảy hoặc vứt xuống đất.
Không làm nhiễm bẩn các ao nước, luồng nước hoặc hệ thống mương rãnh bởi các chất hoá học hoặc các thùng chứa đã qua sử dụng
Gửi đến cho một công ty xử lý chất thải có giấy phép

Bao bì nhiễm độc : Loại bỏ các thành phần còn lại.
Loại bỏ như đối với sản phẩm không sử dụng.
Không tái sử dụng các thùng chứa rỗng.

14. THÔNG TIN KHI VẬN CHUYỂN

Quy định Quốc tế

UNRTDG

Số hiệu UN : UN 3082
Tên vận chuyển thích hợp : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Carbosulfan)

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

MARSHAL 200SC



Phiên bản 1.0	Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: 2025/11/21	MÃ SỐ PHIẾU CHỈ DẪN AN TOÀN: 50001575	Ngày ban hành cuối cùng: - Ngày ban hành đầu tiên: 2025/11/21
------------------	--	---	--

Hạng	:	9
Nhóm hàng	:	III
Nhãn	:	9
Nguy hại với môi trường	:	có

IATA-DGR

Số UN/ID	:	UN 3082
Tên vận chuyển thích hợp	:	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Carbosulfan)

Hạng	:	9
Nhóm hàng	:	III
Nhãn	:	Miscellaneous
Hướng dẫn đóng gói (hàng hóa máy bay)	:	964
Hướng dẫn đóng gói (hành khách máy bay)	:	964
Nguy hại với môi trường	:	có

Mã IMDG

Số hiệu UN	:	UN 3082
Tên vận chuyển thích hợp	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Carbosulfan)

Hạng	:	9
Nhóm hàng	:	III
Nhãn	:	9
Mã EmS	:	F-A, S-F
Chất ô nhiễm đại dương	:	có

Vận chuyển trong tàu lớn theo như Phụ lục II của Công ước MARPOL 73/78 và Bộ luật IBC
Không áp dụng cho sản phẩm khi được cung cấp.

Những cảnh báo đặc biệt mà người sử dụng cần lưu ý

Phân loại vận chuyển được nêu ở đây chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chỉ phụ thuộc vào thành phần của nguyên liệu chưa đóng gói như được mô tả trong Phiếu An Toàn Hóa Chất. Phân loại vận chuyển có thể thay đổi tùy theo phương tiện vận chuyển, kích thước bao bì và nhiều yếu tố khác theo quy định của vùng hoặc quốc gia.

15. THÔNG TIN VỀ PHÁP LUẬT

Các thông tin pháp luật về an toàn, sức khỏe và môi trường đối với hóa chất
Luật Hóa Chất số 06/2007/QH12

Các thành phần của sản phẩm này được ghi trong danh mục kiểm kê sau:

TCSI	:	Không tuân thủ với bản kiểm kê
TSCA	:	Sản phẩm chứa (các) chất chưa được liệt kê trong bản kiểm kê TSCA.
AIIC	:	Không tuân thủ với bản kiểm kê
DSL	:	Sản phẩm này có chứa các thành phần sau không được liệt kê trong các danh sách DSL và NDSL do Canada ban hành.

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT



MARSHAL 200SC

Phiên bản 1.0	Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: 2025/11/21	MÃ SỐ PHIẾU CHỈ DẪN AN TOÀN: 50001575	Ngày ban hành cuối cùng: - Ngày ban hành đầu tiên: 2025/11/21
------------------	--	---	--

2,3-DIHYDRO-2,2-DIMETHYLBENZOFURAN-7-YL
(DIBUTYLAMINTHIO)METHYLCARBAMATE
PMSIL 30 (PINTU)

ENCS	: Không tuân thủ với bản kiểm kê
ISHL	: Không tuân thủ với bản kiểm kê
KECI	: Không tuân thủ với bản kiểm kê
PICCS	: Không tuân thủ với bản kiểm kê
IECSC	: Không tuân thủ với bản kiểm kê
NZIoC	: Không tuân thủ với bản kiểm kê
TECI	: Không tuân thủ với bản kiểm kê

16. CÁC THÔNG TIN CẦN THIẾT KHÁC, BAO GỒM CÁC THÔNG TIN KHI XÂY DỰNG VÀ HIỆU ĐÍNH PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung : 2025/11/21
gần nhất

Định dạng ngày tháng : năm/tháng/ngày

Toàn bộ nội dung các cụm từ viết tắt khác

ACGIH	: Giá trị giới hạn ngưỡng (TLV) USA. ACGIH
VN OEL	: Quyết định của bộ trưởng bộ y tế - Hoá chất - giới hạn cho phép trong không khí vùng làm việc

ACGIH / TWA	: 8 giờ, trung bình tính theo thời gian
ACGIH / STEL	: giới hạn tiếp xúc trong thời gian ngắn
VN OEL / TWA	: Trung bình về thời gian
VN OEL / STEL	: Từng lần tối đa

AIIC - Kiểm kê Hóa chất Công nghiệp Úc; ANTT - Cơ quan Quốc gia về Vận tải trên Đất liền của Brazil; ASTM - Hiệp hội Hoa Kỳ về Thử nghiệm Vật liệu; bw - Trọng lượng cơ thể; CMR - Chất gây ung thư, chất gây đột biến hoặc ngộ độc sinh sản; DIN - Tiêu chuẩn của Viện Tiêu chuẩn hóa của Đức; DSL - Danh sách các Chất Nội địa (Canada); ECx - Nồng độ liên quan đến x% đáp ứng; ELx - Tốc độ chất liệu liên quan đến x% đáp ứng; EmS - Bảng Tình trạng khẩn cấp; ENCS - Hóa chất Hiện có và Mới (Nhật Bản); ErCx - Nồng độ liên quan đến x% đáp ứng tốc độ tăng trưởng; ERG - Hướng dẫn Phản ứng Tình trạng khẩn cấp; GHS - Hệ thống hài hòa Toàn cầu; GLP -Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm; IARC - Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Toàn cầu; IATA - Hiệp hội Hàng không Toàn cầu; IBC - Mã Quốc tế về Xây dựng và Thiết bị Tàu chuyên chở Hóa chất Độc hại; IC50 - Nồng độ ức chế tối đa 50% tăng trưởng ở đối tượng thử nghiệm; ICAO - Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế; IECSC - Kiểm kê Hóa chất Hiện có tại Trung Quốc; IMDG - Hàng hải Quốc tế về Hàng nguy hiểm; IMO - Tổ chức Hàng hải Quốc tế; ISHL - Luật Sức khỏe và An toàn ngành (Nhật Bản); ISO - Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế; KECI - Kiểm kê Hóa chất

MARSHAL 200SC

Phiên bản	Ngày tháng sửa đổi,	MÃ SỐ PHIẾU CHỈ	Ngày ban hành cuối cùng: -
1.0	bổ sung gần nhất:	DẤN AN TOÀN:	Ngày ban hành đầu tiên: 2025/11/21
	2025/11/21	50001575	

hiện có Hàn Quốc; LC50 - Nồng độ gây chết người đối với 50% đối tượng được thử nghiệm; LD50 - Liều lượng gây chết người đối với 50% đối tượng được thử nghiệm (Liều lượng Gây chết người Trung bình); MARPOL - Quy ước Quốc tế về Phòng chống Ô nhiễm từ Tàu thuyền; n.o.s. - Không được Quy định Khác; Nch - Tiêu chuẩn Chile; NO(A)EC - Không quan sát thấy nồng độ gây tác dụng (bất lợi); NO(A)EL - Không quan sát thấy mức độ gây tác dụng (bất lợi); NOELR - Không quan sát thấy tốc độ chất liệu gây tác dụng phụ; NOM - Tiêu chuẩn Chính thức Mexico; NTP - Chương trình Độc học Quốc gia; NZIoC - Kiểm kê Hóa chất New Zealand; OECD - Tổ chức phát triển và hợp tác kinh tế; OPPTS - Văn phòng phòng chống ô nhiễm và an toàn hóa học; PBT - Chất Độc hại, Bền và Khó phân hủy; PICCS - Kiểm kê Hóa chất Philippines; (Q)SAR - (Định lượng) Mỗi quan hệ Hoạt động Cấu trúc; REACH - Quy định (EC) Số 1907/2006 của Hội đồng và Nghị viện châu Âu về Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất; SADT - Nhiệt độ Phân hủy Tự tăng tốc; SDS - Phiếu an toàn hóa chất; TCSI - Kiểm kê Hóa chất Đài Loan; TDG - Vận chuyển Hàng hóa Nguy hiểm; TECI - Bảng kê khai tồn kho hóa chất hiện tại của Thái Lan; TSCA - Đạo luật Kiểm soát Độc chất (Hoa Kỳ); UN - Liên Hiệp Quốc; UNRTDG - Khuyến nghị của Liên hiệp quốc về Vận chuyển Hàng hóa Nguy hiểm; vPvB - Rất bền và rất Khó phân hủy; WHMIS - Hệ thống Thông tin An toàn Hóa chất Nơi làm việc

Sự từ chối trách nhiệm

FMC Tập đoàn tin rằng thông tin và khuyến nghị trong tài liệu này (bao gồm cả dữ liệu và báo cáo) là chính xác kể từ ngày của tài liệu này. Bạn có thể liên hệ với FMC Tập đoàn để đảm bảo rằng tài liệu này là mới nhất có sẵn từ FMC Tập đoàn. Không bảo hành thể dục cho bất kỳ mục đích cụ thể, bảo hành thương mại hoặc bất kỳ bảo hành nào khác, thể hiện hoặc ngụ ý, được thực hiện liên quan đến thông tin được cung cấp ở đây. Thông tin được cung cấp ở đây chỉ liên quan đến sản phẩm được chỉ định và có thể không áp dụng được khi sản phẩm đó được sử dụng kết hợp với bất kỳ vật liệu nào khác hoặc trong bất kỳ quy trình nào. Người dùng có trách nhiệm xác định xem sản phẩm có phù hợp với mục đích cụ thể hay không và phù hợp với điều kiện và phương thức sử dụng của người dùng. Do các điều kiện và phương thức sử dụng nằm ngoài tầm kiểm soát của FMC Tập đoàn, FMC Tập đoàn từ chối mọi trách nhiệm và mọi trách nhiệm đối với mọi kết quả thu được hoặc phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng sản phẩm nào hoặc phụ thuộc vào thông tin đó.

VN / VI